INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

COMPONENTES DO GRUPO

Ivone Jasmin Quispe Jarro
Mariah Ismaelita Araújo Marfil Catelan
Ricardo Soci Rehder
Arthur Santos Bereska

Turma 113

Documentação Projeto de Jogos - Faultline

São Paulo
2026

COMPONENTES DO GRUPO

Ivone Jasmin Quispe Jarro
Mariah Ismaelita Araújo Marfil Catelan
Ricardo Soci Rehder
Arthur Santos Bereska

Turma 113

Documentação Projeto de Jogos - Faultline

Trabalho apresentado no curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas integrado ao ensino médio do Instituto Federal de São Paulo.

Professora: Claudia Miyuki Werhmuller

São Paulo
2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO **3**
1. INTRODUÇÃO **5**
2. EQUIPE **6**
2.1 Integrantes 6
2.2 Professores Orientadores 6
3. FERRAMENTAS UTILIZADAS **7**
3.1 Visão Geral 7
3.2 GameMaker 7
3.3 Arquétipo Narrativo e Atmosfera Estética 7
4. ORGANIZAÇÃO DO PROJETO **8**
4.1 Atas de Reuniões 8
5. DESENVOLVIMENTO VISUAL **9**
5.1 Visão Geral 9
5.2 Ferramenta Utilizada 9
5.3 Paleta de Cores 9
Figura 1 – Paleta de cores do fundo inicial de travessia 9
Figura 2 – Paleta de cores da primeira fase 9
Figura 3 – Paleta de cores da segunda fase 10
Figura 4 – Paleta de cores da fase final 10
5.4 Personagens e Inimigos 10
Figura 5 – Sprite do personagem principal (jogador) 10
Figura 6 – Sprite do primeiro adversário (Aranha mecânica) 11
Figura 7 – Sprite do segundo adversário (Robô bípede) 11
Figura 8 – Sprite do terceiro adversário (Canhão estacionário) 12
Figura 9 – Conceito visual e sprite do chefe final 12
5.5 Cenários e Fundos 13
Figura 10 – Quarto do protagonista 13
Figura 11 – Cidade distópica 14
Figura 12 – Cenários industriais 14
Figura 14 – Arena do chefe final 15
Figura 15 – Interface do terminal de segurança 16
5.5.1 Animações do Personagem Principal 16
Figura 16 – Animação de salto do personagem principal 17
Figura 17 – Animação de morte do personagem principal 17
5.5.2 Animações dos Inimigos 17
Figura 18 – Animação de movimentação do robô inimigo 18
Figura 19 – Animação de ataque do inimigo da terceira fase 18
5.5.3 Construção dos Cenários em Camadas 18
Figura 20 – Fundo da segunda fase sem elementos interativos 18
Figura 21 – Estrutura de plataformas da segunda fase 19

Figura 22 – Estrutura de plataformas da terceira fase..... 19
5.5.4 Desenvolvimento das Fases Industriais..... 19
Figura 23 – Primeiro setor industrial explorável..... 20
Figura 24 – Segundo setor industrial explorável..... 20
Figura 25 – Estrutura de plataformas da fase industrial..... 20
Figura 26 – Variação de plataformas avançadas da fase industrial..... 21
5.5.5 Construção da Arena Final..... 21
Figura 27 – Estrutura do piso da arena final..... 21
Figura 28 – Variação estrutural da arena final..... 21
Figura 29 – Elementos visuais do cenário final..... 22
5.6 Interface Inicial..... 22
Figura 30 – Fundo da tela inicial..... 22
Figura 32 – Botão de acesso ao jogo..... 23
Figura 33 – Botão de acesso ao site..... 23
6. SITE DA APRESENTAÇÃO..... 25
7. VALIDAÇÃO DO JOGO E DO SITE..... 31
8. DIFICULDADES E APRENDIZADOS..... 33
9. REFERÊNCIAS..... 34

1. INTRODUÇÃO

Faultline é um jogo que convida o jogador a refletir sobre o valor do tempo. A história acontece em um futuro distópico, onde a expectativa de vida média não ultrapassa 30 anos. Diante disso, a maioria das pessoas abandona os estudos e o trabalho para aproveitar o pouco tempo que têm. Contudo, ainda existe um homem de 27 anos que acredita fielmente que a humanidade ainda tem salvação.

A trajetória da história muda quando, de repente, o jogador é levado a um laboratório abandonado, onde descobre que a maioria das pessoas estava, na verdade, presa em cápsulas de simulação. Essas cápsulas foram reprogramadas para diminuir o tempo de vida gradualmente, sem que ninguém percebesse. Tudo isso tem origem no passado, quando o mundo enfrentava uma crise ambiental, econômica e demográfica. Diante desse cenário, foi anunciado um projeto que colocaria as pessoas em uma simulação enquanto o planeta se recuperava. No entanto, a elite econômica permaneceu na Terra e decidiu que a melhor forma de superar a crise era se desfazer da parcela mais pobre e vulnerável da população.

Ao descobrir isso, nosso protagonista decide derrotar os robôs que protegiam o lugar e libertar todos os encapsulados, para que retomem aquilo que sempre lhes pertenceu: suas vidas.

No desenvolvimento do projeto, foram utilizados conhecimentos adquiridos ao longo do curso, como as estruturas e variáveis estudadas em C, a sintaxe de Python e a construção de interfaces em HTML.

Por fim, esta documentação apresenta as etapas de construção de *Faultline*, as decisões de lógica e design adotadas ao longo do processo e os fundamentos teóricos que sustentaram cada escolha.

2. EQUIPE

2.1 Integrantes

Ivone Jasmin: Foi responsável pela parte visual do jogo. Criou todos os sprites no Aseprite, tanto os personagens principais como os fundos de cada fase.

Ricardo Soci: Foi responsável pela lógica principal do jogo e pela maior parte do código, cuidando do funcionamento geral das mecânicas.

Arthur Santos: Desenvolveu o site em HTML e também auxiliou no código do jogo.

Mariah Ismaelita: Ficou encarregada da documentação do projeto e também colaborou com o código.

2.2 Professores Orientadores

Profª. Claudia Miyuki Werhmuller: Orientadora do projeto no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), no Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio, prestando acompanhamento metodológico e validação técnica do desenvolvimento.

3. FERRAMENTAS UTILIZADAS

3.1 Visão Geral

O ecossistema de desenvolvimento de Faultline integrou ferramentas para concepção gráfica, engenharia de software e documentação técnica, garantindo interoperabilidade entre arte e programação.

3.2 GameMaker

O GameMaker foi selecionado como a game engine primária para a programação e estruturação das salas, objetos e rotinas de colisão de Faultline, possibilitando agilidade no fluxo de trabalho 2D através da GameMaker Language (GML).

3.3 Arquétipo Narrativo e Atmosfera Estética

A narrativa de Faultline alicerça-se no arquétipo do Rebelde/Herói: o protagonista de 27 anos que, em um cenário de conformismo e fatalismo imposto pela escassez de tempo, desafia a ordem estabelecida pela elite econômica para libertar os encapsulados. Essa jornada mítica articula-se com uma estética retrofuturista e distópica, materializada na pixel art de estética industrial.

Sob a perspectiva da psicologia das cores, a paleta emprega tons frios e sombrios (verde-azulado escuro, roxo e azul-marinho) para retratar o declínio civilizatório e a melancolia da opressão tecnológica, ao passo que cores de destaque cálidas e saturadas (amarelo claro, laranja e vermelho nos cenários urbanos) simboliza perigo, urgência vital e os impulsos de insurreição. Essa polaridade de alto contraste acentua o abismo social do enredo e reforça a legibilidade visual.

4. ORGANIZAÇÃO DO PROJETO

4.1 Atas de Reuniões

Reunião de Kick-off e Alinhamento Inicial (10/02/2026): Presentes: Ivone Jasmin, Mariah Ismaelita, Ricardo Soci, Arthur Santos. Pauta: Definição do tema distópico e divisão dos papéis do grupo. Decisões: Escolha da engine GameMaker, padronização artística em pixel art com Aseprite e controle de versão via repositório no GitHub.

Reunião de Design de Níveis e Mecânicas (28/02/2026): Presentes: Todos os integrantes. Pauta: Sistema de movimentação do jogador, balanceamento das animações e inimigos (Aranha e Robô). Decisões: Adoção do modelo de 4 fases progressivas, definição da paleta por fase via Lospec e implementação do algoritmo de colisão horizontal/vertical.

Reunião de Integração e Fechamento (18/03/2026): Presentes: Todos os integrantes. Pauta: Integração dos cenários no site institucional e homologação das animações dos chefes. Decisões: Implementação do loop de renderização com requestAnimationFrame no website e consolidação da documentação técnica e bibliográfica.

5. DESENVOLVIMENTO VISUAL

5.1 Visão Geral

Esta seção apresenta o trabalho de arte do jogo Faultline, desenvolvido pelo Grupo 8. Fui responsável pela criação dos sprites do projeto, incluindo o personagem principal, inimigos, chefes, objetos, elementos de cenário, fundos e a identidade visual do jogo.
Fiquei responsável pela arte do jogo por conta da minha afinidade com arte, mesmo com pouco conhecimento na área de pixel art digital o processo da arte não foi muito desafiante.

5.2 Ferramenta Utilizada

Todos os sprites foram desenhados no Aseprite, editor especializado em pixel art. A ferramenta permite trabalhar com paletas controladas, animações quadro a quadro e exportação em PNG, formato usado no repositório do projeto.

Escolhemos o Aseprite por conta da sua interface simples de trabalhar e também por suas inúmeras funções chave, uma delas sendo o recurso chamado ”camadas” que ajudou na hora de exportar diferentes tipos de objetos do mesmo cenário.

5.3 Paleta de Cores

O jogo utiliza uma paleta limitada, com predominância de tons de verde-azulado escuro, roxo escuro e amarelo claro, azul-marinho, laranja e vermelho nos cenários urbanos. Essa escolha busca unidade visual entre as fases e boa legibilidade dos elementos.

Figura 1 – Paleta de cores do fundo inicial de travessia.



Fonte: Elaborado pelos autores com base no Lospec (2026).

Figura 2 – Paleta de cores da primeira fase.



Fonte: Elaborado pelos autores com base no Lospec (2026).

Figura 3 – Paleta de cores da segunda fase.



Fonte: Elaborado pelos autores com base no Lospec (2026).

Figura 4 – Paleta de cores da fase final.



Fonte: Elaborado pelos autores com base no Lospec (2026).

A paleta de cores foi escolhida por conta do alto contraste entre as cores, este contraste entre as cores facilita a distinção dos objetos do fundo.

5.4 Personagens e Inimigos

Foram criados o personagem principal e os inimigos. Cada personagem foi pensado para ser facilmente reconhecível durante a jogabilidade.

Figura 5 – Sprite do personagem principal (jogador).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O jogador utiliza uma camiseta verde acinzentada e um jaleco que representa sua profissão.

O jogador realiza ataques corpo a corpo com um bastão de energia, causando 20 pontos de dano por golpe aos robôs adversários.

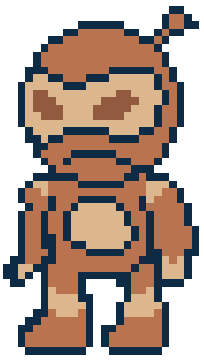
Figura 6 – Sprite do primeiro adversário (Aranha mecânica).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A aranha possui as cores da primeira fase para facilitar a visualização do jogador. Ela lança teias no jogador causando 15 pontos de dano por teia.

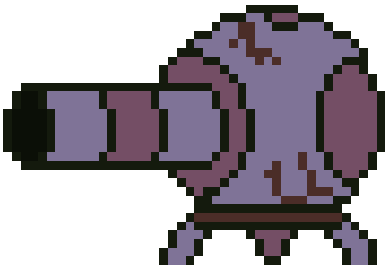
Figura 7 – Sprite do segundo adversário (Robô bípede).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O robô também possui as cores de sua fase, seu objetivo é perseguir o jogador para causar 25 pontos de dano por impacto.

Figura 8 – Sprite do terceiro adversário (Canhão estacionário).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Assim como o robô, o canhão também possui as cores de sua determinada fase. Ele lança esferas de dano no jogador causando 20 pontos de dano por esfera.

Figura 9 – Conceito visual e sprite do chefe final.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Personagem/Inimigo			
Jogador	Figura 5	Camiseta verde acinzentada e jaleco de cientista. Atacar corpo a corpo com bastão de energia.	20 pts / golpe
Aranha Mecânica	Figura 6	Emprega a paleta da 1ª fase. Lança teias desaceleradoras e perfurantes contra o alvo.	15 pts / teia
Robô bípede	Figura 7	Emprega a paleta específica de sua fase. Deslocamento dinâmico e perseguição ativa.	25 pts / impacto
Canhão estacionário	Figura 8	Fixado em pontos estratégicos. Dispara projéteis em formato de esferas de energia.	20 pts / esfera
Chefe final	Figura 9	Conceito visual exclusivo com a paleta da fase final. Padrões de ataque compostos.	25 pts / golpe

5.5 Cenários e Fundos

Os cenários foram pensados em camadas. Na maioria das fases, os fundos apresentam diferentes camadas de máquinas com cores diferentes para facilitar essa visualização.

Figura 10 – Quarto do protagonista.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O quarto do protagonista serve como ponto de partida da narrativa, apresentando um ambiente residencial austero e funcional que reflete a precariedade e o isolamento de sua rotina na distopia.

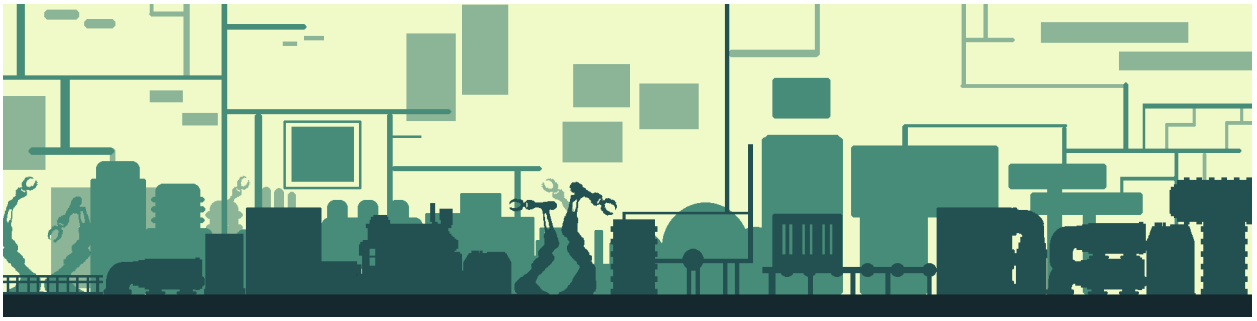
Figura 11 – Cidade distópica.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

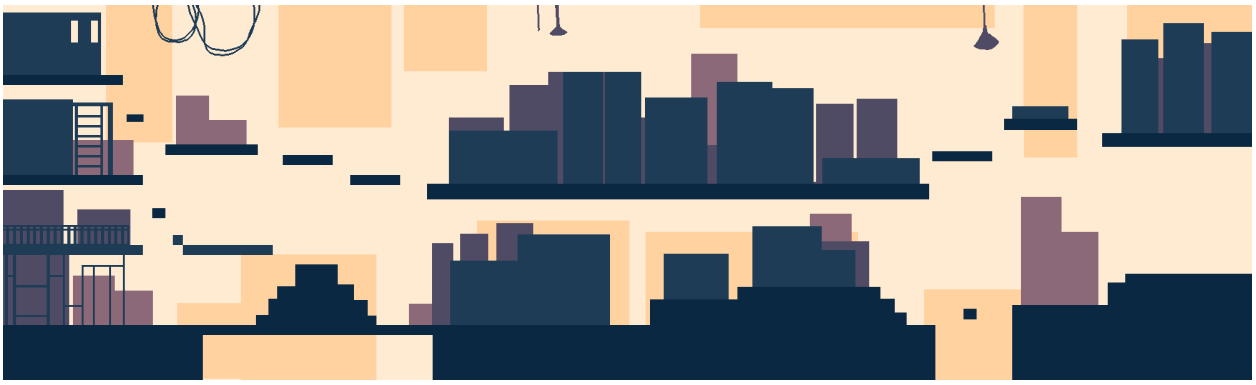
A cidade distópica retrata a decadência urbana da civilização sob o domínio opressor, empregando contrastes marcantes entre arranha-céus desolados, luzes artificiais e tons sóbrios para enfatizar o abandono populacional.

Figura 12 – Cenários industriais.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

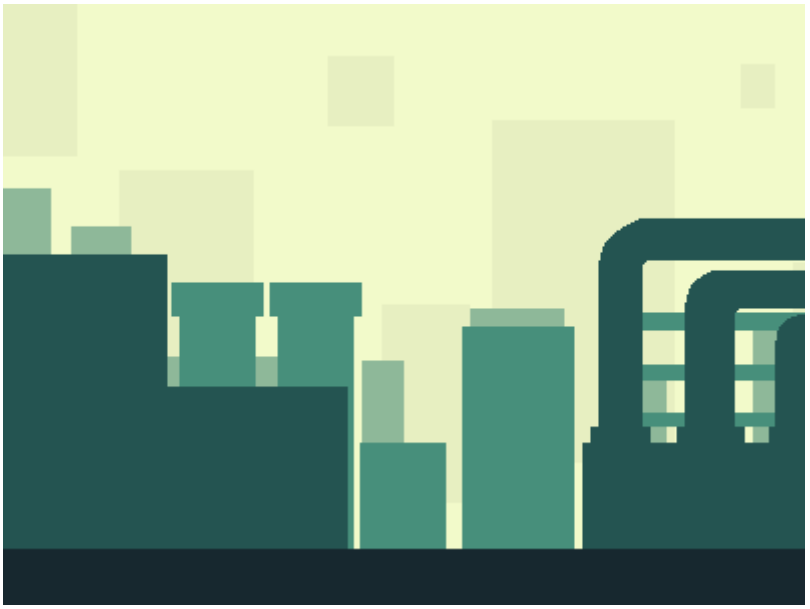
Os cenários industriais foram compostos por estruturas modulares e silhuetas mecânicas em camadas sobrepostas, simulando maquinários fabris pesados que reforçam a sensação de perigo e hostilidade mecânica.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O laboratório abandonado abriga as cápsulas de simulação onde se encontra a população vitimada, apresentando terminais degradados e cabeamentos expostos que evidenciam o encobrimento dos experimentos da elite.

Figura 14 – Arena do chefe final.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A arena do chefe final constitui um amplo espaço tecnológico fechado, concebido ergonomicamente para proporcionar legibilidade máxima aos ataques e padrões de movimento do confronto decisivo de Faultline.

Figura 15 – Interface do terminal de segurança.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A interface do terminal de segurança traduz a linguagem visual dos sistemas de computação do universo do jogo, exibindo painéis de monitoramento, códigos de acesso e parâmetros operacionais do complexo.

5.5.1 Animações do Personagem Principal

Além da criação do sprite principal, foram desenvolvidas animações específicas para representar diferentes estados do personagem durante a jogabilidade. Essas animações foram produzidas quadro a quadro no Aseprite, permitindo maior fluidez visual e melhor comunicação das ações realizadas pelo jogador.

As animações implementadas incluem movimentação, salto, ataque e morte, fornecendo feedback visual importante para a experiência de jogo. A utilização de sprites animados contribuiu para aumentar a imersão e tornar a movimentação do protagonista mais natural durante a exploração dos cenários.

Figura 16 – Animação de salto do personagem principal.



Fonte**:** Elaborado pelos autores (2026).

Figura 17 – Animação de morte do personagem principal.



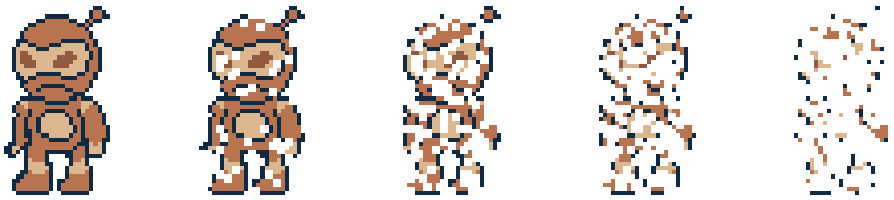
Fonte**:** Elaborado pelos autores (2026).

5.5.2 Animações dos Inimigos

Os inimigos presentes em *Faultline* também receberam conjuntos próprios de animações para representar seus comportamentos durante a jogabilidade. Essas animações foram projetadas para facilitar a identificação visual das ações executadas pelos adversários, permitindo ao jogador reagir de forma adequada durante os combates.

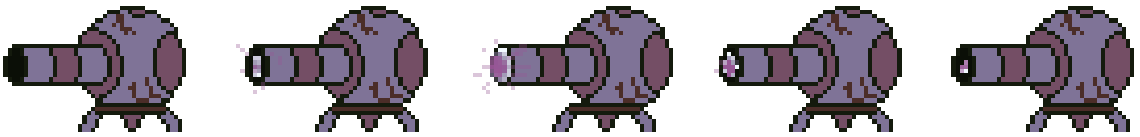
Cada inimigo possui características visuais próprias que auxiliam na construção da identidade do universo do jogo e reforçam a progressão da dificuldade ao longo das fases.

Figura 18 – Animação de movimentação do robô inimigo.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 19 – Animação de ataque do inimigo da terceira fase.



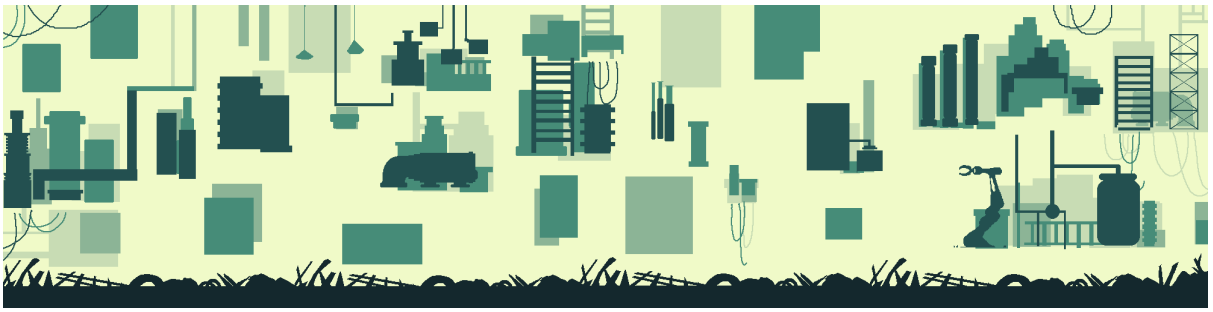
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.5.3 Construção dos Cenários em Camadas

Para facilitar a organização visual e o desenvolvimento das fases, os cenários de *Faultline* foram construídos utilizando o conceito de camadas independentes. Dessa forma, elementos de fundo, plataformas e objetos interativos puderam ser desenvolvidos separadamente antes de serem integrados ao GameMaker.

Essa técnica permitiu realizar alterações em partes específicas do cenário sem comprometer os demais componentes visuais, além de proporcionar maior controle sobre a composição artística das fases.

Figura 20 – Fundo da segunda fase sem elementos interativos.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 21 – Estrutura de plataformas da segunda fase.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 22 – Estrutura de plataformas da terceira fase.



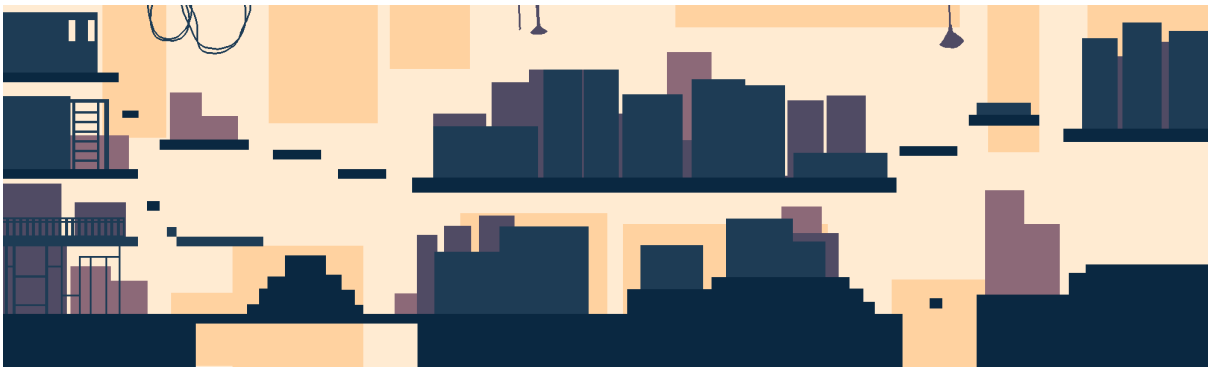
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.5.4 Desenvolvimento das Fases Industriais

As fases industriais representam uma parte importante da jornada do protagonista. Esses ambientes foram construídos utilizando estruturas metálicas, plataformas suspensas, máquinas e tubulações que reforçam o aspecto tecnológico e decadente da narrativa.

A composição visual desses cenários busca transmitir ao jogador a sensação de estar explorando instalações abandonadas que escondem os segredos por trás das cápsulas de simulação.

Figura 23 – Primeiro setor industrial explorável.



Fonte**:** Elaborado pelos autores (2026).

Figura 24 – Segundo setor industrial explorável.



Fonte**:** Elaborado pelos autores (2026).

Figura 25 – Estrutura de plataformas da fase industrial.



Fonte**:** Elaborado pelos autores (2026).

Figura 26 – Variação de plataformas avançadas da fase industrial.



Fonte**:** Elaborado pelos autores (2026).

5.5.5 Construção da Arena Final

A arena do confronto final foi desenvolvida separadamente das demais fases do jogo, buscando criar um ambiente visualmente distinto e marcante para o encerramento da narrativa. Foram utilizados elementos tecnológicos de grande escala e uma paleta de cores própria para destacar a importância desse momento dentro da história.

Os componentes do cenário foram produzidos individualmente e organizados em diferentes camadas, permitindo maior controle sobre a composição visual da batalha contra o chefe final.

Figura 27 – Estrutura do piso da arena final.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 28 – Variação estrutural da arena final.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 29 – Elementos visuais do cenário final.



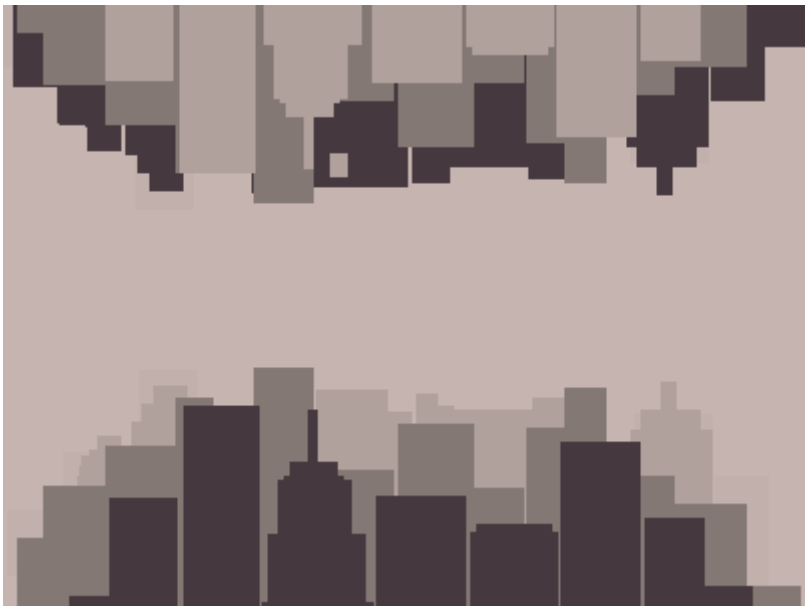
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.6 Interface Inicial

A tela inicial foi criada para apresentar a identidade visual de *Faultline* antes do início da experiência de jogo. Todos os elementos presentes nesta interface foram produzidos em pixel art, incluindo plano de fundo, logotipo e botões de navegação.

O objetivo da tela inicial é fornecer uma experiência visual consistente com a temática distópica do projeto e permitir acesso intuitivo às principais funcionalidades disponíveis.

Figura 30 – Fundo da tela inicial.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 31 – Logotipo utilizado na tela inicial.



Fonte**:** Elaborado pelos autores (2026).

Figura 32 – Botão de acesso ao jogo.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 33 – Botão de acesso ao site.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.7 Processo de Criação

O trabalho seguiu as etapas de definição do estilo e da paleta, esboço dos personagens e cenários, pixel art no Aseprite, criação das animações quadro a quadro, exportação dos arquivos em PNG e envio ao repositório, onde a equipe acompanha as versões.

Para a criação dos personagens principais, foram feitas cerca de cinco variações até chegar ao design final. A criação do jogador, do robô aranha e dos chefes finais levou mais tempo, por causa das diferentes animações de cada um.

Os arquivos eram atualizados no GitHub assim que alguma animação era concluída.

Principais ajustes: “esboço” ganhou a preposição “de” (“esboço dos personagens” já estava correto, mas a lista ficou mais clara com vírgulas e a conjunção “e”), “cerca de 5” foi escrito por extenso como “cinco”, a vírgula foi incluída antes de “por causa”, e “github” foi grafado como “GitHub”, que é o nome oficial da plataforma.

6. SITE DA APRESENTAÇÃO

O site de apresentação do jogo Faultline é uma página única em HTML, CSS e JavaScript, com tema claro/escuro, carrossel de personagens e cenários das fases com personagens animados. Esta seção registra o que foi feito e como manter o site.

6.1 Visão Geral do Site

Parâmetro	**Detalhamento de implantação**
Propósito	Página de apresentação com premissa, gameplay, personagens, cenários das fases e mecânicas.
Tecnologias	HTML5, CSS3 e JavaScript puro (Vanilla sem Frameworks ou bibliotecas externas).
Formato de Distribuição	Arquivo único encapsulado (faultline-base-v5.html) com imagens integradas em base64.
Execução	Execução direta no cliente(navegador web em desktop ou mobile), independente de rede ou servidor
Gestão Temática	Suporte nativo aos modos Claro e Escuro com armazenamento persistente em localStorage.

6.2. Estrutura da Página

Sessão Estrutural	**Identificador/Elemento**	**Conteúdo e elementos apresentados**
Topo	header	Logotipo, contador dinâmico de anos de vida, menu responsivo, seletores de tema e link GitHub.
Inicío	#inicio	Assinatura visual do título, botões de ação e painel terminal exibindo a strcuct Sujeito001.
Gameplay	#gameplay	Contêiner dimensional 16:9 parametrizado para exibição do vídeo demonstrativo de jogabilidade.
Premissa	#premissa	Linha cronológica interativa estruturada em cinco momentos narrativos fundamentais.
Personagens	#personagens	Painel em carrossel exibindo Protagonista, Robô Guardião, Adormecidos e Computador Central.
Cenários	#cenarios	Interface em abas(5 Fases)

		interagindo viewport cênico, descritivo e tríade de metadados.
Mecânicas	#mecanicas	Representação didática de blocos algorítmicos em pseudocódigo (while, if/else, struct).
Rodapé	footer	Créditos dos desenvolvedores, especificação de turma e dados institucionais do IFSP.

6.3 Funcionalidades

Recurso Funcional	Descrição do Mecanismo Térmico	Tecnologias
Modo Claro e Escuro	Variáveis customizadas no CSS chaveadas pelo atributo data-tema no DOM e mantidas no localStorage.	CSS + JS
Botão do GitHub	Máscara vetorial SVG desenhada inteiramente em CSS com ancoragem absoluta no cabeçalho	CSS + HTML
Contador de Anos	Regressão linear baseada na rolagem de página (30 a 0 anos); mutação cromática para alerta crítico abaixo de 5.	JS
Menu Adaptativo	Navegação fluida via âncoras locais; reorganização automática para gaveta em viewports móveis.	HTML + CSS + JS
Carrossel de Sprites	Navegação multilateral (toque móvel, setas, seletores discretos e setas de teclado) de folhas de sprite.	CSS + JS
Animação de Sprites	Varredura de sprite sheets utilizando funções de temporização steps() no CSS com alternância por clique.	CSS + JS
Abas de Cenários	Renderização condicional por fase selecionada com supressão de layout das seções inativas.	CSS + JS
Cenários Animados	Mecanismo cinemático simulando deslocamento, delimitação de colisão e acompanhamento de câmera.	JS
Interações de Foco	Elevação tangível de cartões e botões, linhas de realce progressivo e deslocamentos em eixos locais.	CSS
Módulo de Vídeo	Caixa responsiva pré-configurada em padrão 16:9 suportando streaming remoto ou asset estático.	HTML + CSS

6.4 Cenários Animados

Cada aba mostra uma "tela" 16:9 com o cenário da fase. Em vez de colocar o personagem sobre uma foto parada, o JavaScript simula o que acontece no jogo: o cenário é uma imagem grande, o personagem tem posição e uma rota, e uma câmera acompanha ele.

Resumo técnico:

- Cada cenário tem uma configuração (configCenas) com o tamanho da imagem, a função chao(x) (altura do chão em cada ponto) e a rota de cada personagem (ir, esperar, pular, virar, atacar);
- Um laço com requestAnimationFrame atualiza posição, câmera e quadro da sprite a cada quadro da tela. A velocidade usa o tempo real decorrido, garantindo consistência temporal entre plataformas;
- Os pés do personagem acompanham chão(x), calculada na topografia de cada cenário (a escada e as caixas do prédio, o piso da cidade e da arena);
- Apenas a fase visível em tela é submetida ao ciclo de renderização. Ao fim da rota, a cena executa transição de esmaecimento (fade) e reinicia o ciclo;
- Os sprites são escalonados por multiplicadores inteiros para assegurar a nitidez inerente à pixel art;
- Configurações de sistema para restrição de movimento (prefers-reduced-motion) suspendem automaticamente as animações.

Fase	Título do Nível	Comportamento Animado da Cena
Fase 1	Quarto	Vista panorâmica estática em quadro fixo, desprovida de atores móveis.
Fase 2	Cidade	Translação contínua do protagonista ao longo da via expressa com câmera móvel.
Fase 3	Empresa	Deslocamento vertical por escadarias, corrida em corredor e salto escalonado em caixas.
Fase 4	Laboratório	Loop sequencial de avanço tático e golpe do robô (com fundo transitório).
Fase 5	Núcleo	Arena final panorâmica integrando o Computador Central em execução suspensa.

6.5 Origem e Uso das Artes

Todas as imagens estão dentro do arquivo HTML, em base64, em blocos style no cabeçalho. Para trocar uma arte, substitui-se o valor da propriedade de variável CSS vinculada (como --imgcidade). O logotipo do repositório é codificado como máscara vetorial direta no código CSS.

Identificador do Ativo	Especificação Técnica e Dimensões	Aplicação no Ecossistema Web
Sprites do Jogador	Atlas de 10 quadros (80x64 px) exportado do GameMaker (05_10_JOGOATUALIZADO). Animação dinâmica nos p	Animação dinâmica nos palcos dos cenários.
Protagonista (Carrossel)	Sprite sheet linear contendo 4 quadros (64x48 px).	Apresentação interativa no painel de heróis.
Robô Guardião	Folhas de 5 quadros (48x48 px) e 4 quadros de ataque (atlas de 15 quadros).	Painel carrossel e loop de combate na Fase 4.
Computador Central (Chefe)	Folha de animação estendida de 4 quadros (278x194 px).	Painel do carrossel e suspensão na Fase 5.
Cenários Globais	Fundos: Quarto (400x300), Cidade (2000x300), Prédio (1900x500), Arena (400x300).	Planos de projeção para as Fases 1, 2, 3 e 5.

6.6 Decisões de Design e Responsividade

Visual retro-futurista de terminal: Utilização de fundo escuro com destaques cromáticos em verde e roxo acinzentados, acompanhados por tipografia de passo fixo nos blocos de código e títulos.

Complexidade reduzida de código: Escrita limpa em Vanilla JS sem abstrações pesadas, integralmente comentada na língua portuguesa.

Portabilidade estrutural: Consolidação da aplicação inteira dentro de um arquivo único visando facilidade de transporte e execução.

Enquadramento cinemático: Escala controlada do personagem em relação ao ambiente nos cenários animados para priorizar a composição arquitetônica.

Responsividade: Uso de regras de @media (max-width: 700px) e metatags de viewport para colapsar múltiplas colunas em fluxo único, contrair seletores de menu e readequar a exibição em telas reduzidas.

6.7 Guia de Edição

Elemento de Ajuste	**Localização Exata no Código-Fonte**
Paleta Geral	Declarações em root e pseudoclasse [data-tema="claro"] no cabeçalho de estilos CSS.
Vínculo do Repositório	Atributo href pertencente à âncora a.link-github na barra do cabeçalho.
Incorporação de Gameplay	Contêiner div.caixa-video (seguir roteiro nos comentários do bloco).
Conteúdo Descritivo de Fases	Elementos de texto encapsulados nas divisões de classe div.fase.
Trajetórias e Vetores de Ação	Estrutura de dados configCenas no arquivo de script JavaScript.
Cinética de Deslocamento	Constante global VELOCIDADE e coeficientes específicos por entidade no script.
Atualização de Imagens	Atribuição das variáveis --img-... nos blocos de estilo embutidos.

6.8 Testes Realizados e Pendências

Testes realizados em navegador Chromium automatizado, em telas de 1280 px e 375 px:

- Ausência comprovada de exceções no console de execução e eliminação de barras indesejadas de rolagem horizontal em formato mobile.
- Comutação estável dos temas de iluminação, ativação correta do atalho do repositório e alternância funcional do menu compacto.
- Funcionamento dos botões contextuais, paginação por indicadores e comandos por teclado no carrossel.
- Mecanismo de cenários validado: alinhamento dos pés do protagonista às coordenadas chão(x), transição em escadas e blocos na
- Empresa, cadência de ataque do autômato e imobilidade calculada no Quarto e Núcleo.

Pendências: Inserção da gravação definitiva de jogabilidade na área reservada e substituição da textura vetorial provisória na Fase 4.

6.9 Histórico de Versões

Revisão	Modificações Implementadas
v5 (correção)	Correção de nomenclatura funcional colidente entre o motor cinemático e o carrossel.
v5	Quarto estático definido como Fase 1, amortecimento na velocidade de passada, física vertical exclusiva na Empresa e rotina de ataque do robô.
v4	Adição do ícone do repositório via máscara SVG e introdução da engine visual de cenários com controle de terreno (chao(x)) e câmera.
v3	Implementação do tema escuro/claro, segregação em abas de navegação e inserção dos primeiros assets de fundo e do chefe de fase.
v2	Integração do componente de carrossel multilateral com manipulação de folhas de sprite através de passos discretos CSS (steps()).
v1	Estruturação elementar do documento em arquivo único: cabeçalho, introdução narrativa, mecânicas teóricas e rodapé.

7. VALIDAÇÃO DO JOGO E DO SITE

Para garantir precisão nas respostas de entrada do jogador no GameMaker, foi concebido um script em GML para gerenciar movimentação fluida e checagem precisa de colisões sólidas antes da atualização posicional:

```
None
// Movimentação e colisão horizontal e vertical do jogador (GML)
var _move = keyboard_check(vk_right) - keyboard_check(vk_left);
hsp = _move * move_speed;
vsp = vsp + grv;

// Colisão Horizontal
if (place_meeting(x + hsp, y, obj_solid)) {
    while (!place_meeting(x + sign(hsp), y, obj_solid)) {
        x += sign(hsp);
    }
    hsp = 0;
}
x += hsp;

// Colisão Vertical
if (place_meeting(x, y + vsp, obj_solid)) {
    while (!place_meeting(x, y + sign(vsp), obj_solid)) {
        y += sign(vsp);
    }
    vsp = 0;
}
y += vsp;
```

No ambiente web do projeto desenvolvido em HTML/JavaScript para exibição interativa da galeria e cenários, empregou-se a API requestAnimationFrame, garantindo atualização suave em sincronia com a taxa de atualização da tela:

```
JavaScript
// Loop de renderização com requestAnimationFrame para apresentação dos cenários
const canvas = document.getElementById("gameCanvas");
const ctx = canvas.getContext("2d");
let bgPosition = 0;

function renderScenario() {
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  bgPosition = (bgPosition - 1) % canvas.width;
```

```
  ctx.drawImage(bgLayer1, bgPosition, 0);
  ctx.drawImage(bgLayer1, bgPosition + canvas.width, 0);
  requestAnimationFrame(renderScenario);
}

requestAnimationFrame(renderScenario);
```

8. DIFICULDADES E APRENDIZADOS

A maior dificuldade enfrentada foi o gerenciamento do tempo. No início, a falta de comunicação entre os integrantes dificultou a definição de prazos e a divisão das tarefas, o que gerou atrasos em algumas etapas. Com o tempo, passamos a alinhar melhor as entregas e a atualizar a equipe com mais frequência.

Na parte artística, o principal desafio foi manter a consistência entre os sprites, já que todos os personagens precisavam seguir o mesmo estilo, a mesma paleta e proporções semelhantes. As animações quadro a quadro também exigiram muito tempo, especialmente as do jogador, do robô aranha e dos chefes finais. Além disso, foi preciso respeitar limites de tamanho e de quadros para manter os arquivos leves e compatíveis com o código do jogo.

Com esse trabalho, aprendi tanto aspectos técnicos quanto de equipe. Do ponto de vista técnico, aprendi a planejar animações, organizar os arquivos e exportar sprites de forma padronizada no Aseprite. Em relação ao trabalho em equipe, percebi que comunicação clara e atualizações frequentes, como os envios ao repositório a cada animação concluída, são fundamentais para que todos acompanhem o progresso e para que o projeto avance de forma organizada.

9. REFERÊNCIAS

ASEPRITE. **Animated sprite editor & pixel art tool**. Versão 1.3. Disponível em: https://www.aseprite.org/. Acesso em: 15 mar. 2026.

GITHUB. **Repositório institucional de desenvolvimento colaborativo**. Disponível em: https://github.com. Acesso em: 18 mar. 2026.

LOSPEC. **Palette List and Pixel Art Tutorials**. Disponível em: https://lospec.com/palette-list. Acesso em: 10 mar. 2026.

MDN WEB DOCS. **Window: requestAnimationFrame() method**. Mozilla Corporation. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/window/requestAnimationFrame. Acesso em: 20 mar. 2026.

YOYO GAMES. **GameMaker Manual & GML Reference**. YoYo Games Ltd. Disponível em: https://manual.gamemaker.io/. Acesso em: 12 mar. 2026.